இந்தியாவில், வீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிர்வெண் முறையே 220 V, 50 Hz ஆகும். மாறாக, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் அவை முறையே 110 V மற்றும் 60 Hz ஆகும்.

4.6 மின்சாரத்தினால் விளையும் ஆபத்துகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும்

மின்சாரத்தினால் விளையும் சில ஆபத்துகள் பின்வருமாறு:

i. **சேதமடைந்த மின்காப்பு:** வெற்றுக்கம்பியைத் தொடாதீர்கள்; பாதுகாப்புக் கையுறைகளை அணிந்து கொண்டோ மின் காப்புடைய முக்காலியில் நின்றுகொண்டோ அல்லது இரப்பர் காலணிகளை அணிந்து கொண்டோதான் மின்சாரத்தைக் கையாள வேண்டும்.

ii. **மின் பொருத்துவாய்களில் மிகைப்பாரமேற்றல்:** ஒரே மின் பொருத்துவாயில் பல மின் சாதனங்களைப் பொருத்தாதீர்கள்.

iii. **பொருத்தமற்ற முறையில் மின் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துதல்:** மின் சாதனங்களை அவற்றின் வரையளவுக்குத் தகுந்தவாறு பயன்படுத்த வேண்டும், உதாரணம்: காற்றுப்பதனி பொருத்தும் புள்ளி (Air Conditioner point), தொலைக்காட்சிப் பெட்டி பொருத்தும் புள்ளி, மைக்ரோஅலை அடுப்பு பொருத்தும் புள்ளி உள்ளிட்டவை.

உலர்ந்த நிலையில் மனித உடலின் மின்தடை ஏறக்குறைய 1,00,000 ஓம். நம் உடலில் தண்ணீர் இருப்பதால், மின் தடையின் மதிப்பு சில நூறு ஓம் ஆகக் குறைந்து விடுகிறது. எனவே, ஒரு மனித உடல் இயல்பிலேயே மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் நற்கடத்தியாக உள்ளது. ஆகவே, மின்சாரத்தைக் கையாளும் போது நாம் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

iv. **ஈரப்பதம் மிக்க சூழல்:** மின்சாரம் உள்ள இடங்களை நீரோ அல்லது ஈரப்பதமோ இல்லாமல் உலர்ந்துள்ளவாறு வைத்துக் கொள்ளவும். ஏனெனில் அது மின்கசிவிற்கு வழிவகுக்கும்.

v. **குழந்தைகளுக்கு எட்டும் வகையில் வைத்தல்:** மின்சாரத்தினால் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படா வண்ணம் மின் பொருத்துவாய்களை வைக்க வேண்டும்.

நினைவில் கொள்க

- மின்னூட்டம் என்பது அனைத்து பருப்பொருள்களின் அடிப்படைப் பண்பு
- ஓரின மின்னூட்டங்கள் ஒன்றையொன்று விரட்டும்; வேறின மின்னூட்டங்கள் ஒன்றையொன்று கவரும்.
- மின்புலத்தை (E) மின்விசைக் கோடுகளினால் குறிக்கலாம். மேலும் அவற்றின் அம்புக்குறியினால் மின்புலத்தின் திசையைக் குறிக்கலாம்.
- அதிக மின்னழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்திற்கு மின்னோட்டம் பாயும்.
- மரபு மின்னோட்டம் என்பது நேர் மின்னூட்டங்கள் இயங்கும் திசையிலும், எலக்ட்ரான் மின்னோட்டம் என்பது எலக்ட்ரான்கள் இயங்கும் திசையிலும் குறிக்கப்படும்.
- மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு தடை அளிக்கும் பண்பு மின்தடை எனப்படும்.
- மின்தடையின் SI அலகு ஓம். அதன் குறியீடு Ω
- ஒரு மின்சுற்றின் நான்கு முக்கியக் கூறுகளாவன: மின்கலம், இணைப்புக் கம்பி, சாவி மற்றும் மின்தடை.
- பக்க இணைப்பில் மின்னூட்டம் பாய்வதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதைகள் உள்ளன.
- மின்னோட்டம் பாய்வதினால் ஏற்படும் முக்கிய விளைவுகளாவன: வெப்ப விளைவு, வேதி விளைவு மற்றும் காந்த விளைவு.
- நம் அன்றாட வாழ்வில் இரு வித மின்னோட்டங்களை நாம் அறிவோம்: நேர் மின்னோட்டம், மாறு மின்னோட்டம்.

A-Z சொல்லடைவு

மின்னூட்டம்	பருப்பொருள்களின் அடிப்படைப் பண்பு.
மின்புலம்	ஒரு மின்னூட்டத்தைச் சுற்றி மற்றொரு மின்னூட்டம் மின் விசையை உணரும் பகுதி.
மின்விசைக் கோடுகள்	மின்புலத்தில் வைக்கப்படும் ஓரலகு நேர் மின்னூட்டம் நகரும் நேர் அல்லது வளைவுப் பாதைகள்.

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 48 12/7/2022 7:02:19 PM